



컴퓨터 그래픽스

1. 오리엔테이션

1. 교과목 개요
2. 게임 엔진
3. 수업 환경
4. 평가 기준
5. 주차별 강의 계획

상명대
소프트웨어학과
배동성

1. 교과목 개요

- 컴퓨터 그래픽스

담당 교수	배 동 성
연 구 실	한누리관 613호
전 화	041-550-5148 / 010-4119-2677
이 메 일	paeds915@smu.ac.kr
면 담	일반(e-campus), 중요(e-mail), 긴급(전화)

1. 교과목 개요

• 교과목 목표

- 컴퓨터 그래픽스의 기본 원리에 대해 이해한다.
- 유니티를 이해하고 사용 할 수 있다.
- 프로젝트를 통해 자신만의 가상 환경을 만들 수 있다.

• 교재

- [주교재] 게임 제작으로 배우는 유니티
 - 이종원, 정종필
 - 한빛아카데미
- [부교재] 유니티 교과서, 4판
 - 기타무라 마나미
 - 김은철, 유세라
 - 길벗출판사



2. 게임 엔진

- 게임 엔진의 개요

- 게임과 같이 리얼타임으로 화면에 출력하고 게임을 즐길 수 있게 하는 소프트웨어를 제작하기 위한 요소로 구성된 소프트웨어를 렌더링 엔진
- 게임 엔진은 3D 계산 및 그림자 표시, 사운드, 메뉴 이동 등 게임을 개발할 때 자주 쓰는 기능을 하나로 묶어 쉽게 사용할 수 있도록 만든 것
- 미들웨어(Middleware)
 - 게임제작에 들어가는 시간과 노력을 절약하기 위해 만든 각각의 기능 프로그램
 - 이러한 미들웨어가 하나로 합쳐진 종합 프로그램이 게임 엔진의 시작
- 최신 범용 게임 엔진이 가지고 있는 일반적인 특징
 - 물리 엔진
 - 사운드 엔진
 - 네트워크 엔진
 - 스크립트 또는 맵 에디터

2. 게임 엔진

2. 게임 엔진의 종류 : 대표적인 게임 엔진

- 유니티 엔진
 - 덴마크에서 제작된 범용 게임 개발 엔진
 - 다양한 플랫폼을 지원
- 언리얼 엔진
 - 언리얼 게임을 제작하면서 외부에 공개한 엔진
 - 고품질 범용 엔진
- 소스 엔진
 - 밸드 코퍼레이션에서 제작한 3D 엔진
 - 주로 PC 게임 제작에 사용
- 크라이 엔진
 - 크라이텍에선 개발한 엔진
 - 야외 표현에 강점



2. 게임 엔진

3. 게임 엔진의 활용 : 게임 외 영역에서의 게임 엔진의 활용

■ 자동차

- 리얼타임 쇼룸
- 사전 지원 교육 등



■ 건축

- 가상 모델하우스

■ 방송

- 라이브 이벤트
- 가상 스튜디오



■ 영화 & TV

- 비용 절감
- 실시간 협업

2. 게임 엔진

- 다비드 헬가손 David Helgason, 요아힘 안테 Joachim Ante, 니콜라스 프란시스 Nicholas Francis가 2004년에 개발한 게임 엔진
 - 모바일 게임 시장의 부상으로 크게 성공



- 유니티 엔진의 장점과 특징
 - 쉬운 통합 개발 환경
 - 저렴한 가격
 - 멀티플랫폼 지원
 - 에셋 스토어
- 유니티는 오브젝트 배치, 조명 설정, 필요한 기능 추가 등 기본 작업을 유니티 에디터에서 시각적(UI)으로 처리할 수 있도록 설계
- 유니티 에디터에서 매개변수를 변경하는 것만으로도 간단하게 게임 오브젝트의 움직임이나 보이는 방향을 변경

3. 수업 환경

- 유니티



- Git



- Tortoise git



3. 수업 환경

• 유니티 허브 설치하기

▪ 유니티 허브 설치

- <https://unity.com/kr>로 이동
첫 화면에서 <시작하기>를 클릭

▪ Personal 선택

▪ 다른 버전 다운로드

- BETA가 아닌 버전 중 자신에 맞는 버전 선택



1. Unity Hub 다운로드

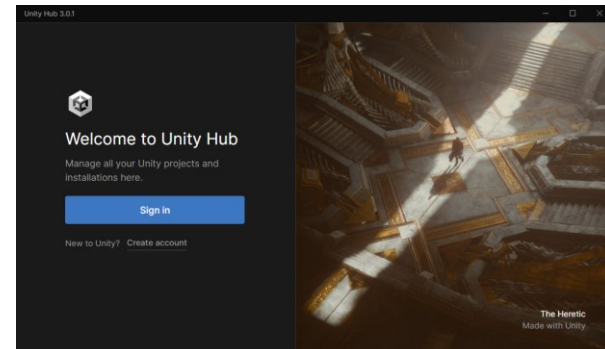
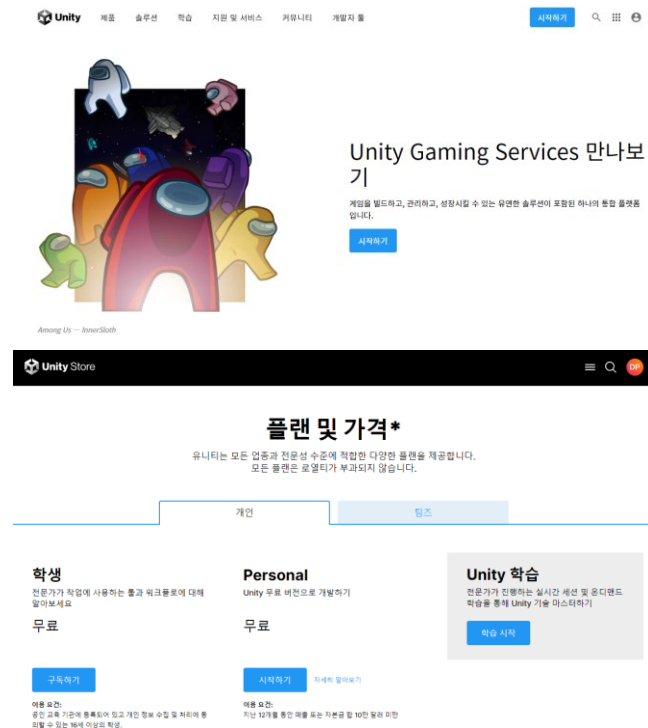
Follow the instructions onscreen for guidance through the installation process and setup.

[Download Hub V3 for WindowsBETA](#)

[Download Hub V3 for MacBETA](#)

[Download for LinuxBETA](#)

[Download for Windows](#)
[Download for Mac](#)

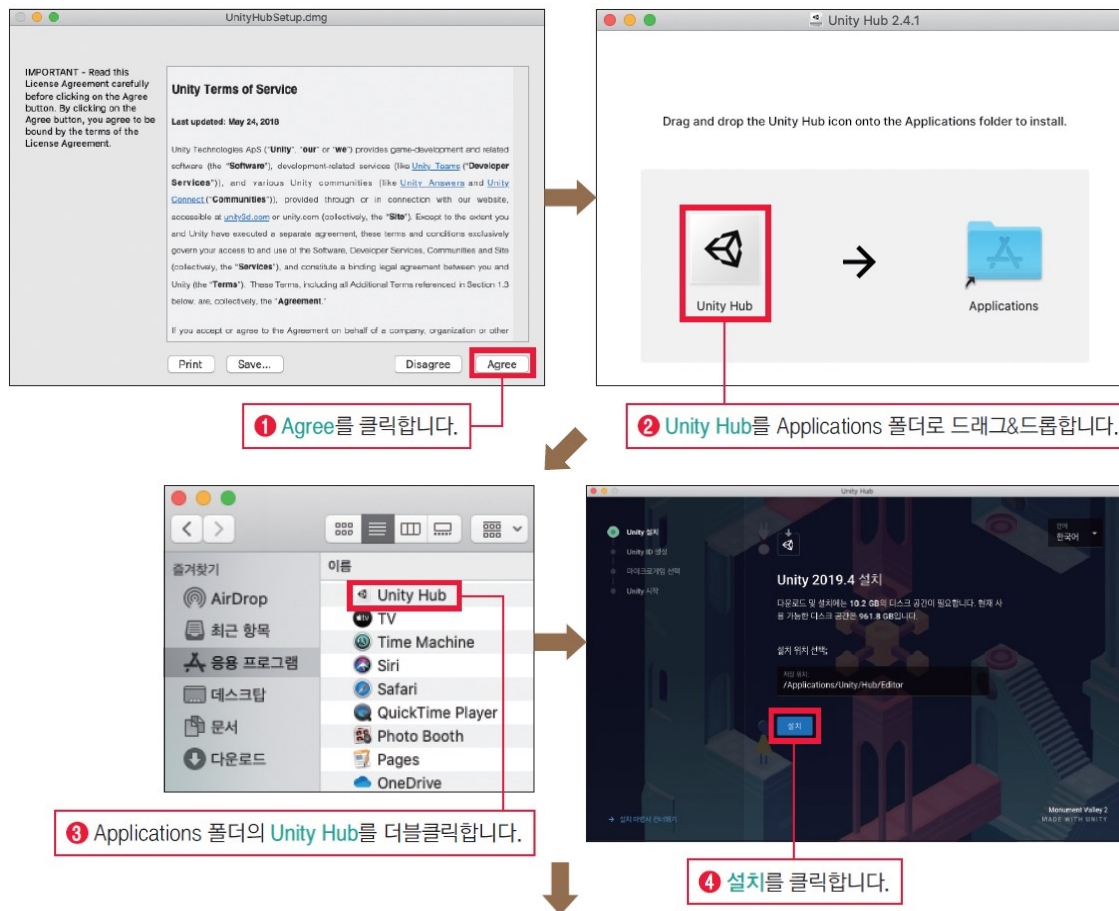


3. 수업 환경

• 유니티 허브 설치하기

▪ 유니티 설치(macOS)

➢ macOS는 다음 순서로 진행

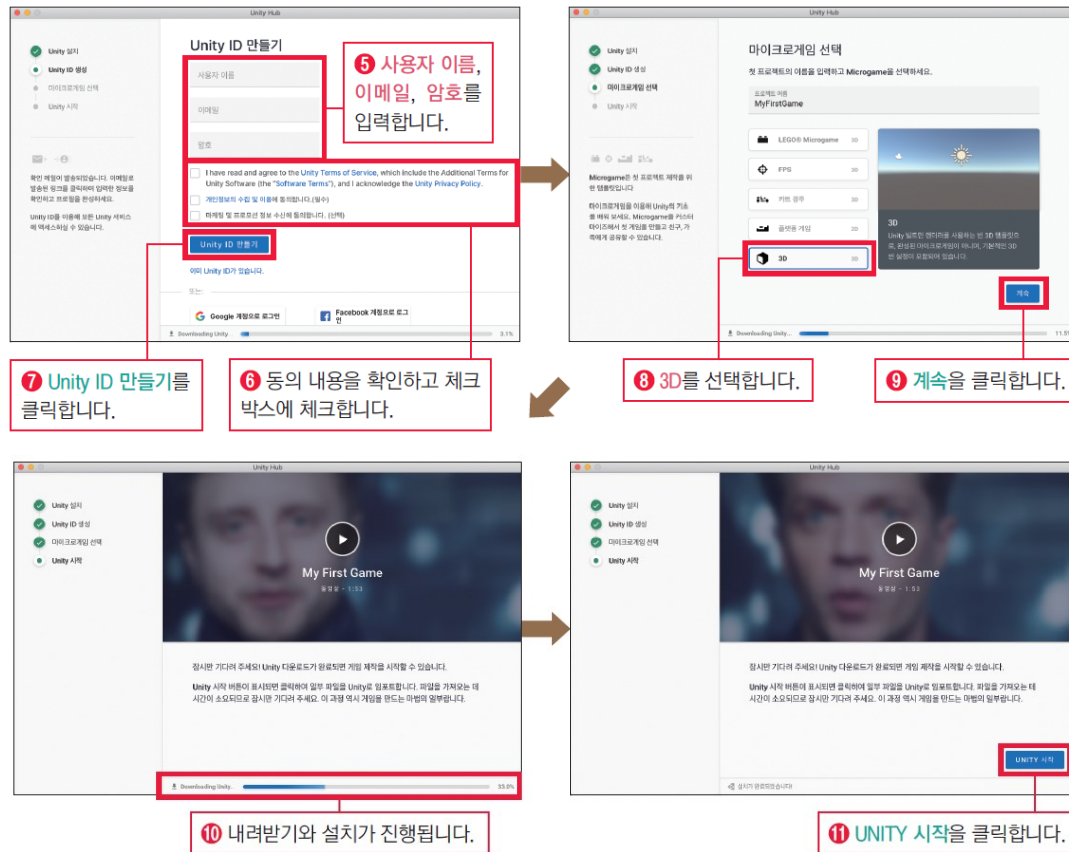


3. 수업 환경

• 유니티 허브 설치하기

▪ 유니티 설치(macOS)

➢ macOS는 다음 순서로 진행

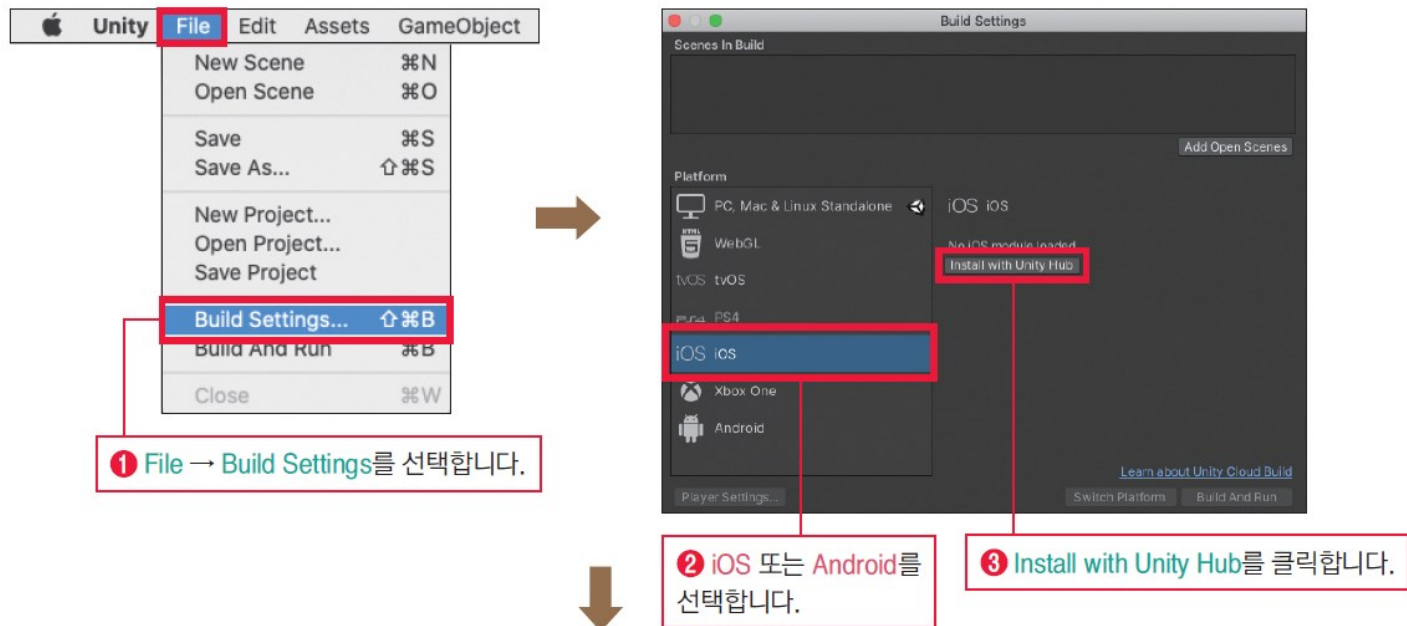


3. 수업 환경

• 유니티 허브 설치하기

▪ 유니티 설치(macOS)

- 설치가 종료되면 macOS는 Applications/Unity/ 폴더 안에 내려 받은 버전의 유니티 폴더가 생성
- 다음으로 iOS, 안드로이드용 게임을 만들 때 필요한 모듈을 추가해야 함
- 실행한 유니티의 도구 바에서 File → Build Settings를 선택하고 그림 1-8의 순서로 모듈을 추가



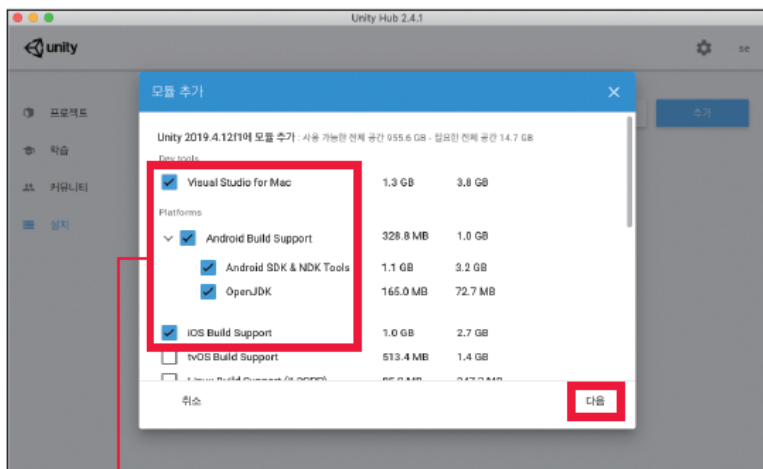
3. 수업 환경

- 유니티 허브 설치하기
 - 유니티 설치(macOS)

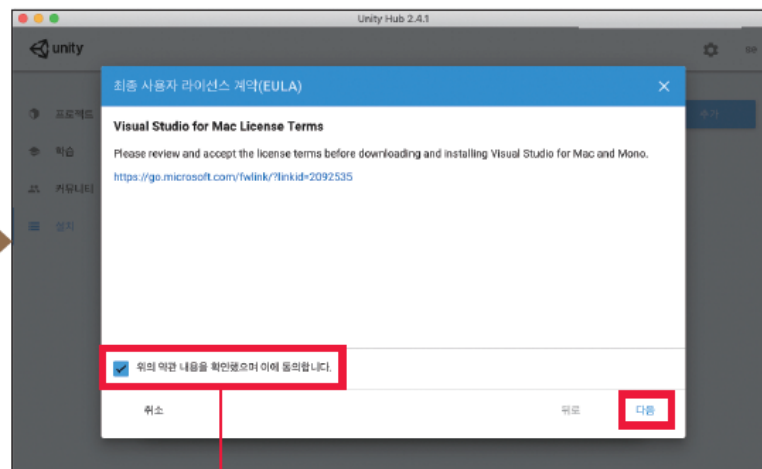


3. 수업 환경

- 유니티 허브 설치하기
 - 유니티 설치(macOS)



⑥ Visual Studio for Mac, Android Build Support, Android SDK & NDK Tools, OpenJDK, iOS Build Support를 체크하고 다음을 클릭합니다.



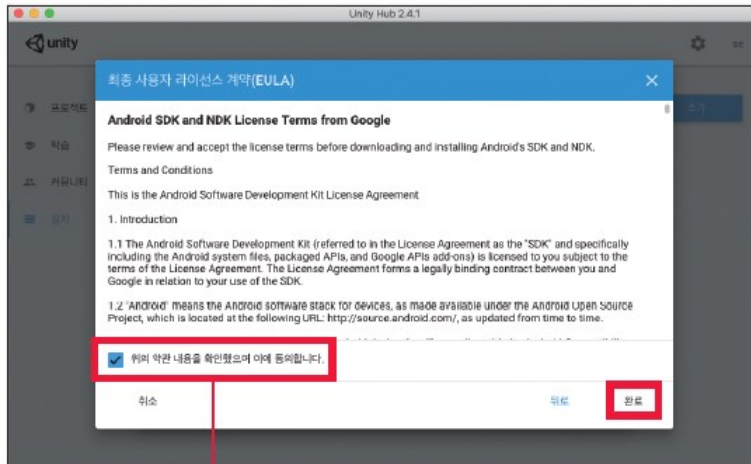
⑦ 약관을 읽고 체크한 후 다음을 클릭합니다.



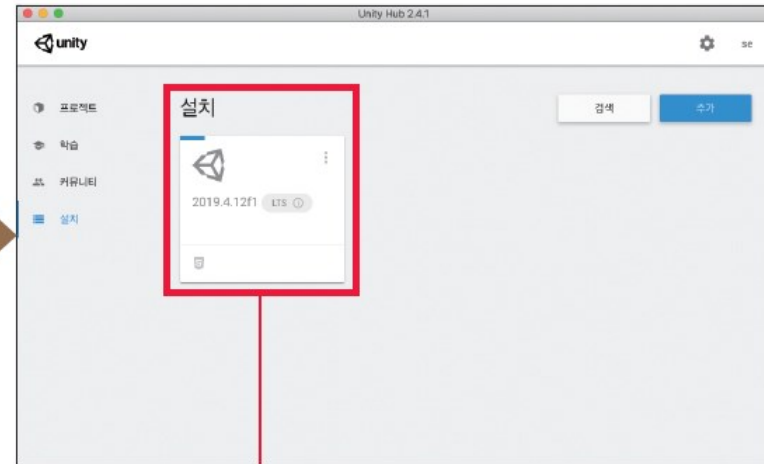
이미 Visual Studio가 설치되어 있으면 Visual Studio for Mac 체크 박스는 표시되지 않습니다.

3. 수업 환경

- 유니티 허브 설치하기
 - 유니티 설치(macOS)



8 약관을 읽고 체크한 후 **완료**를 클릭합니다.



9 내려받기와 설치가 진행됩니다.

3. 수업 환경

- 유니티 버전
 - 멀티플랫폼 대응
 - 유니티에서 만든 게임은 PC, 스마트폰, 게임기 등 폭넓은 플랫폼에서 실행

PC	윈도	macOS	리눅스
스마트폰	iOS	안드로이드	
게임기	PlayStation4	엑스박스 원	Nintendo Switch
VR	Oculus	PlayStation VR	

- 개발자 입장에서 멀티플랫폼이 지원된다는 사실은 매우 기쁜 일임
- 설정을 조금만 바꾸면 PC용 게임을 스마트폰과 게임기 등에서 실행할 수 있고, 아이폰용 게임을 안드로이드 기기에서도 바로 실행할 수 있기 때문임

3. 수업 환경

- 유니티 버전

유니티에서 게임을 만들면



컴퓨터



스마트폰



게임기

에서 즐길 수 있는
게임을 배포할 수
있어!



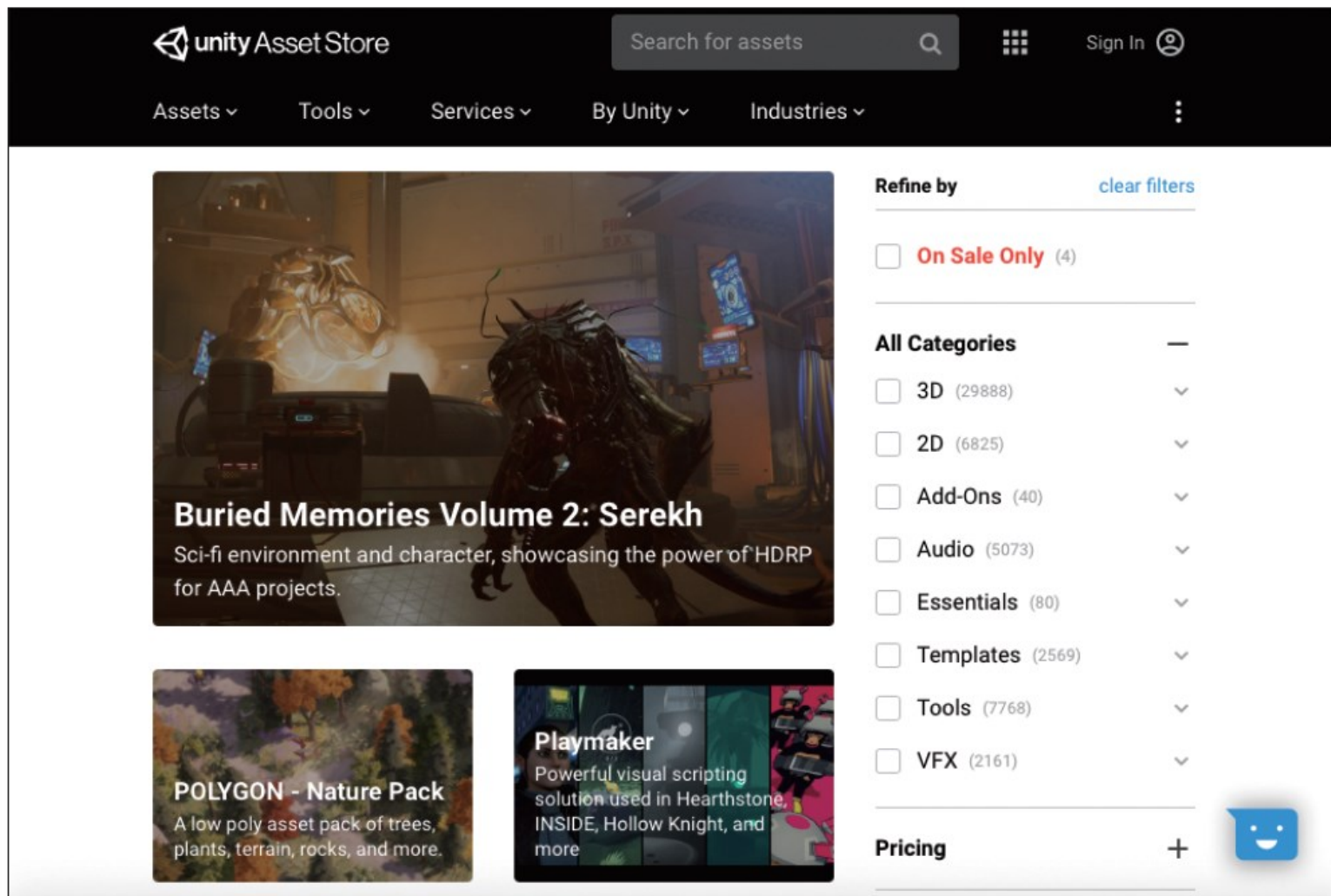
3. 수업 환경

- 유니티 에셋 스토어
 - 유니티는 단순한 게임 엔진에 머물지 않고 게임 개발에 필요한 리소스까지 종합적으로 지원
 - 유니티에서는 게임에 사용되는 리소스를 **에셋**(Asset)이라고 함
 - 개발자는 각종 에셋을 **에셋 스토어**(Asset Store)에서 구입해 쓸 수 있음
 - 에셋 스토어에서는 **2D나 3D 모델, 효과, 사운드, 스크립트, 플러그인** 등 게임 개발에 필요한 에셋을 저렴하게 판(무료로 쓸 수 있는 에셋도 있음)
 - 에셋 스토어를 잘 이용하면 예쁜 이미지나 3D 모델을 직접 만들지 않고도 고급 게임을 만들 수 있음

URL 유니티 에셋 스토어 <https://assetstore.unity.com>

3. 수업 환경

- 유니티 에셋 스토어



3. 수업 환경

- 유니티 라이선스

- 유니티에는 무료판인 Student 에디션과 Personal 에디션, 유료판인 Plus 에디션과 Pro 에디션, Enterprise 에디션이 있음
- Student 에디션은 유니티가 지정한 교육 기관에 재학 중인 18세 이상 학생이면 이용할 수 있음
- 무료판에는 게임을 만들 때 기능적인 제한은 없으나 몇 가지 제약이 있음
 - 스플래시 화면에 유니티 로고를 표시해야 함
 - ✓ 스플래시 화면은 게임을 시작할 때 나타나는 시작 화면
 - ✓ 무료판에서는 유니티 로고를 반드시 표시해야 함
 - ✓ 유료판에서는 유니티 로고를 표시하지 않아도 됨
 - 수익 제한이 있음
 - ✓ 매출이 연간 10만 달러(미국) 미만이면 Personal 에디션을 이용할 수 있음
 - ✓ 매출이 연간 10만~20만 달러(미국)면 Plus 에디션, 그 이상이면 Pro 에디션이나 Enterprise 에디션을 구입해야 함

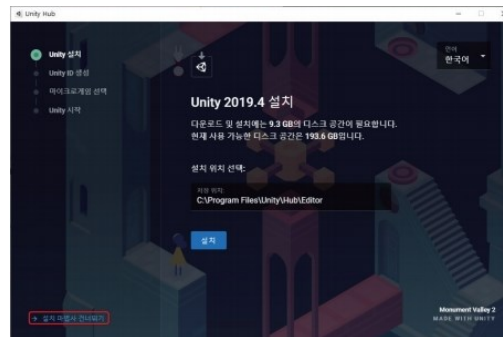
3. 수업 환경

• 유니티 허브 설치하기

- 유니티 허브 설치 완료

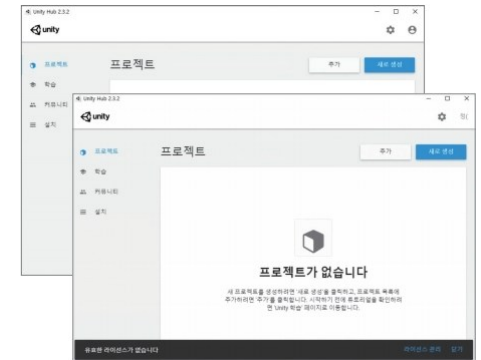


- '설치 마법사 건너뛰기' 선택 후 설치

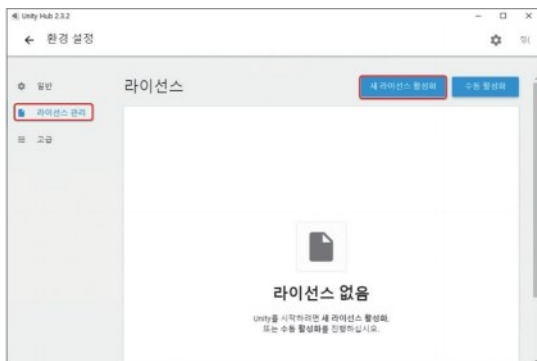


- 유니티 허브 실행 / 라이선스 설정

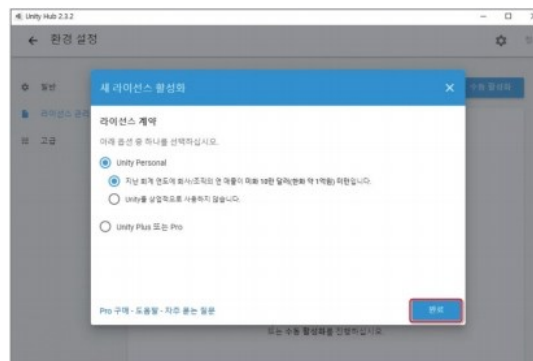
-  을 선택하여 로그인하여 라이선스 설정
- 혹은  을 선택하여 환경설정->라이선스관리



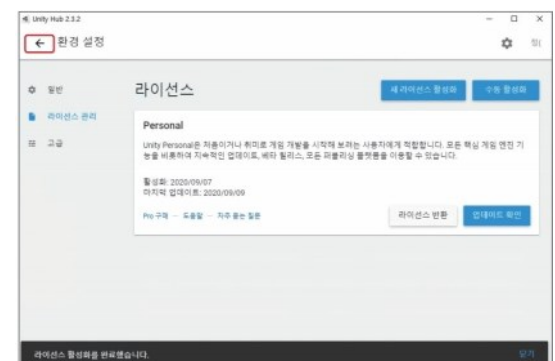
- [라이선스 관리]를 선택한 후 <새 라이선스 활성화>를 클릭



- 알맞은 라이선스 (Personal)를 선택하고 <완료>를 클릭



- 라이선스 설치 완료.
- <-> 를 클릭하여 환경설정을 빠져나감



3. 수업 환경

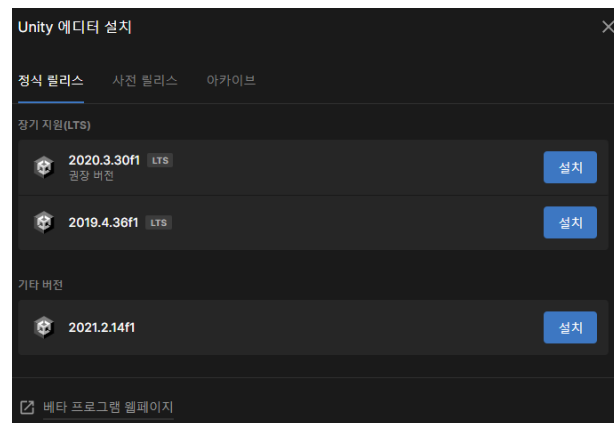
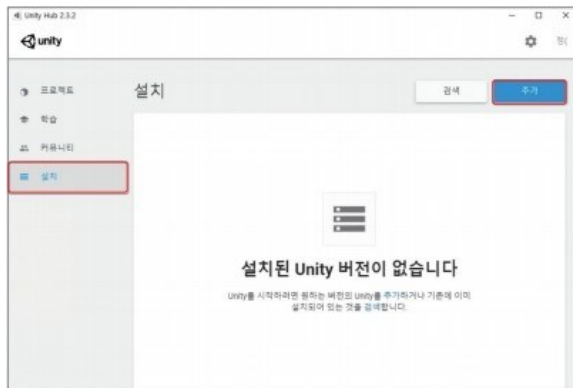
- 유니티 라이선스
 - 요금은 다음과 같음(2022년 3월 현재)

Student, Personal	무료
Plus	48,000원(월)
Pro	180,000원(월)
Enterprise	240,000원(월)

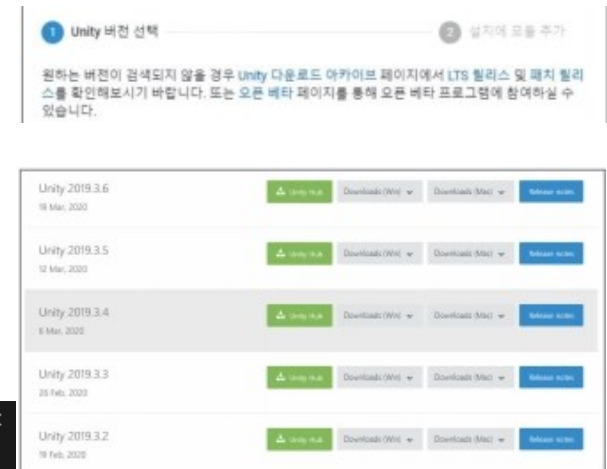
3. 수업 환경

• 유니티와 모듈 설치

- [설치] - <추가> - 버전선택
 - 유니티 6000.x.x 설치



- 원하는 버전이 없을 경우
다운로드 아카이브 페이지를 열고
버전을 직접 선택



3. 수업 환경

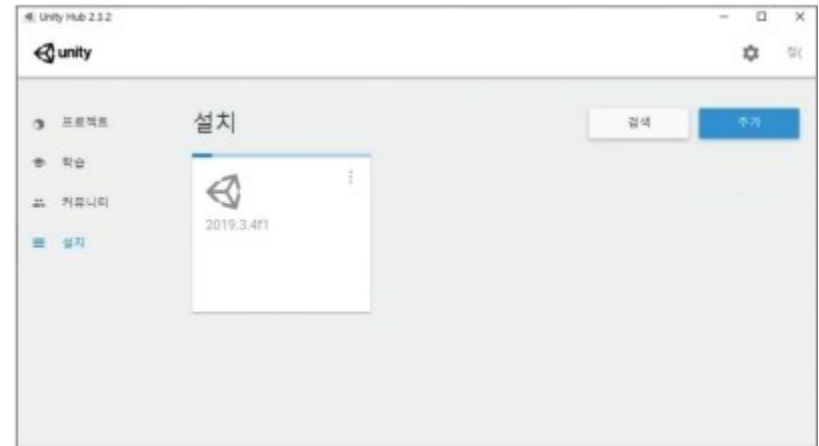
• 유니티 엔진 설치

- 원하는 모듈 설치

- 빌드하고 싶은 플랫폼 모듈을 설치



- 설치 후 옵션으로 모듈 추가, 탐색기에서 표시, 설치 제거 가능



- Dev tools:** Visual Studio Community 2019를 설치
- Platforms:** 원하는 플랫폼 설치
 - 모바일용
 - Android Build Support
 - iOS Build Support
 - PC용
 - Windows Build Support(ILC2CPP)
- Documentation:** 도움말 설치
- Language packs(Preview):** 유니티 엔진의 메뉴 언어 설치
 - 설치하지 않는 것을 추천

3. 수업 환경

- 유닛이 뭘부터 시작하지?

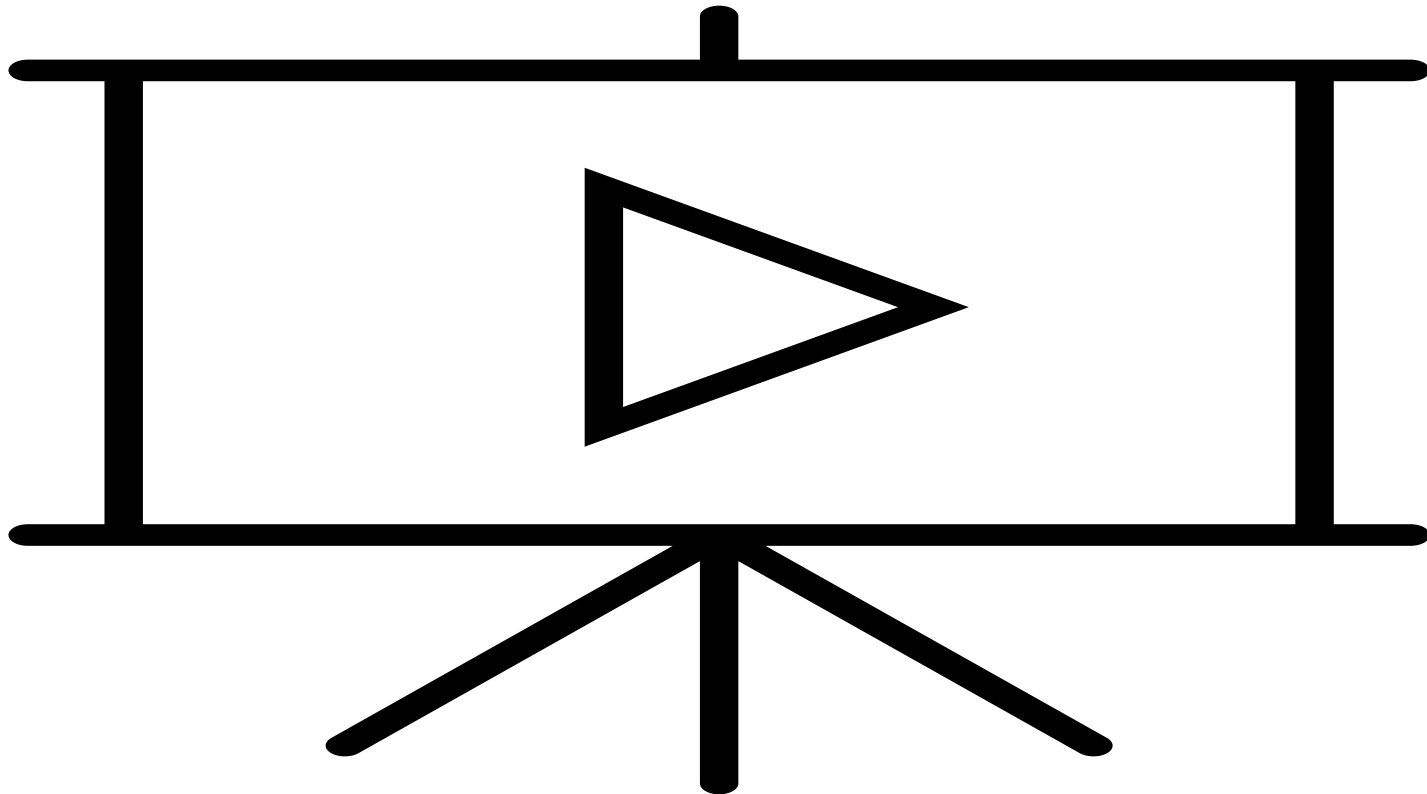


3. 수업 환경

- 유니티를 이용한 개발
 - 유니티를 사용하면 게임을 쉽게 만들 수 있다는 것을 알았음
 - 사용 방법을 모르면 아무 소용없음
 - 유니티로 게임을 만들려면 유니티 에디터나 유니티 메서드를 사용하는 방법을 배워야 함
 - 프로그램을 어떻게 만들어야 할지 모르겠다!며 좌절하는 사람이 많음
 - 이것은 유니티 고유의 문제라기보다 게임을 처음 만들 때 만나게 되는 공통 문제
 - 유니티는 강력한 도구이므로 생각나는 대로 게임을 만들어도 **어떻게든** 움직이기는 함
 - 단 게임 크기가 작을 때는 별 문제가 없지만, 크기가 커질수록 처음에 설계한 것에서 크게 벗어난 채로 마무리될 수 있음
 - 흔히 '**설계 패턴**'이라고 하면 어렵다고만 생각하는데
'이 흐름대로 프로그램을 설계하면 게임을 만들 수 있다' 는 정도로 접근하면 쉬울 것

2. 게임 엔진

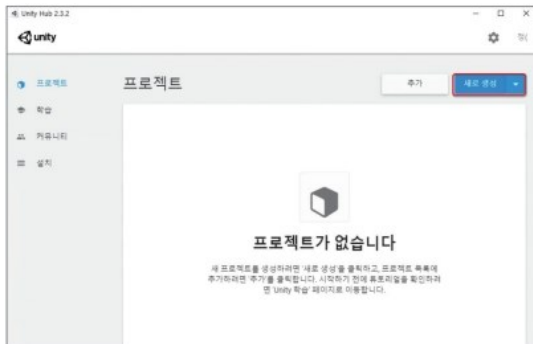
- Unity Engine vs Unreal Engine



3. 수업 환경

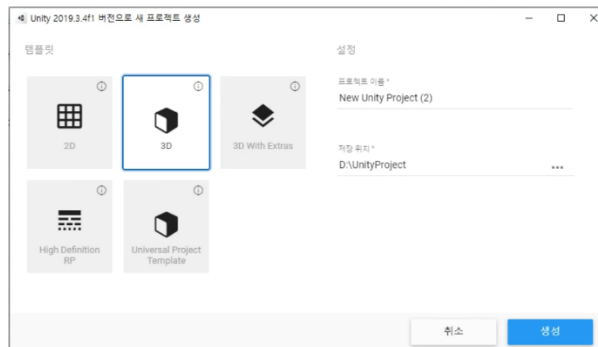
- 프로젝트 생성

- 프로젝트 <새로 생성> 클릭

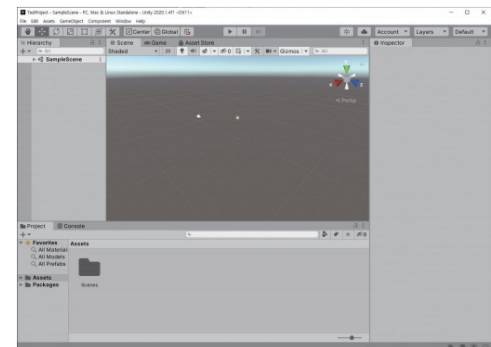


- 템플릿 설정

- 파이프라인 설정
- 레거시 (빌트인) 파이프라인 (3D) 선택해서 생성

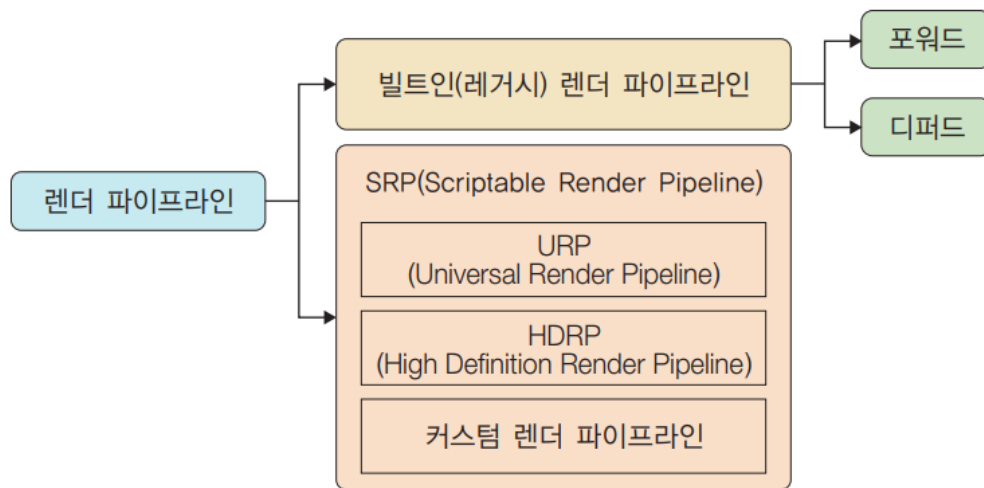


- 실행



3. 수업 환경

- 프로젝트 생성



유니티 엔진의 파이프라인 구조

- 레거시 (빌트인) 렌더 파이프라인**

- 포워드 / 디퍼드 렌더러
- 개조가 불가능해 확장성에 한계

- SRP (스크립터블 렌더 파이프라인)**

- 파이프라인을 개조할 수 있는 신형 파이프라인
- URP (유니버설 렌더 파이프라인)
 - 범용 파이프라인 템플릿
- HDRP (하이 데피니션 렌더 파이프라인)
 - AAA 품질의 게임이나 그래픽 영상물을 위한 고품질 파이프라인 템플릿

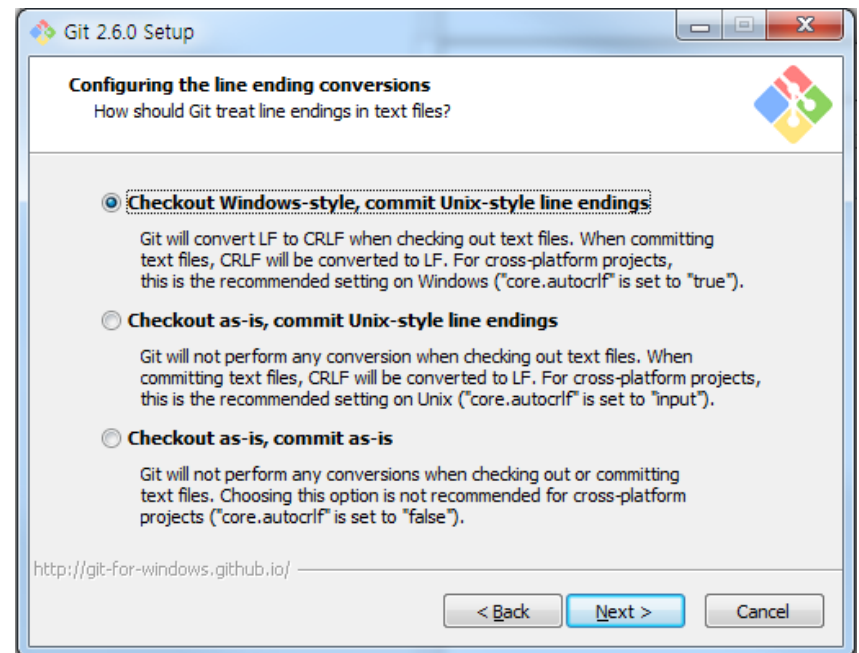
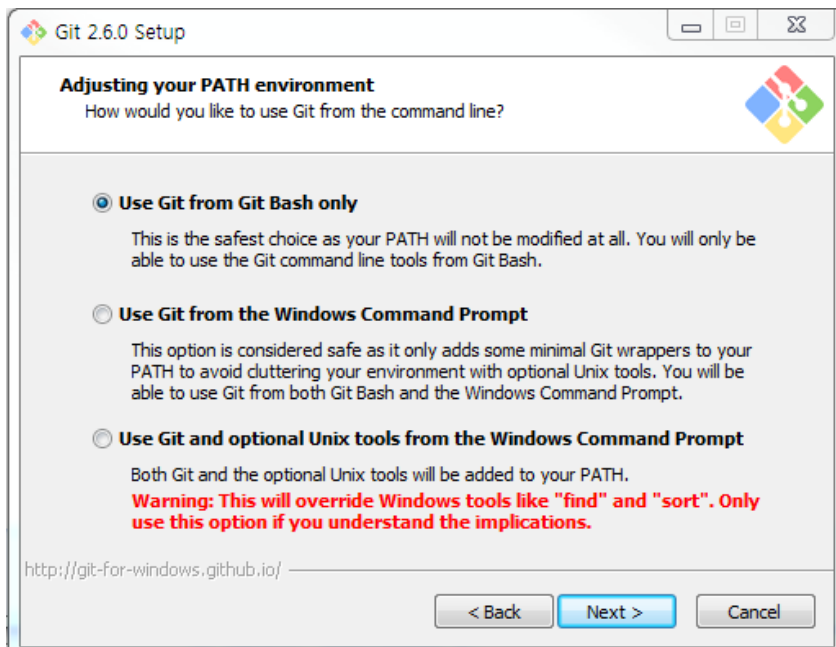
3. 수업 환경

- 프로젝트
 - 게임 전체를 의미
- 씬
 - 관객(사용자)에게 보여주는 장면을 의미
- 컴포넌트
 - 에셋이 가지고 있는 특정한 기능 블록
- 에셋
 - 게임 개발을 위해 사용되는 모든 요소
 - 이미지 파일
 - FBX와 모델 파일
 - 애니메이션 파일
 - 오디오 파일 등

3. 수업 환경

• Git 설치

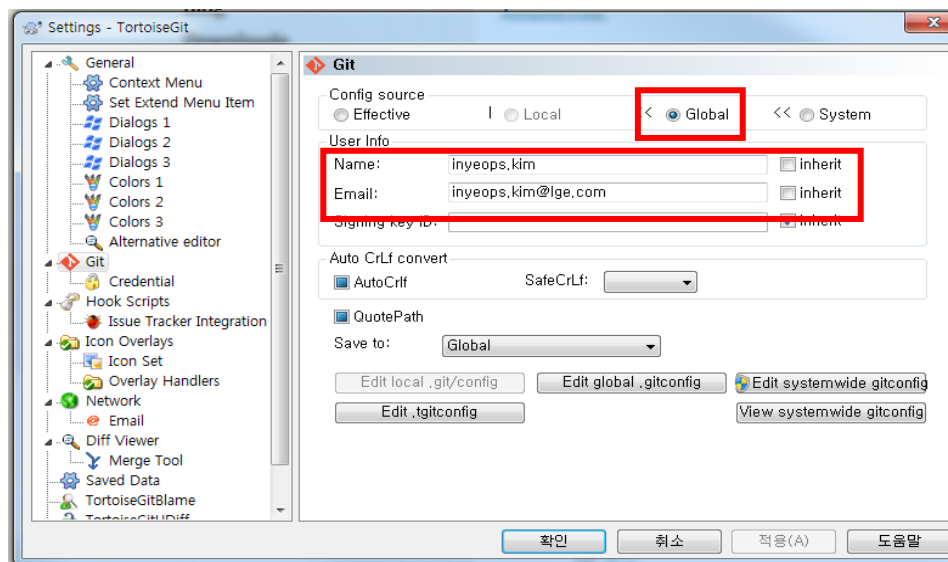
- <https://git-for-windows.github.io/>
- Git for windows 설치 (예전 이름 Msysgit)
- 아래 그림과 같이 설정하고 Next
→ Repository 내에 업로드 할 때 라인피드 문자로 인한 Conflict 방지
- Windows에서 SD카드 만드는 경우 Checkout as-is / Commit Unix Style Line encoding 선택)
→ 라인피드 문자(LF)와 더불어 캐리지리턴(CR)이 자동으로 붙지 않도록 방지



3. 수업 환경

- Tortoise Git

- GUI를 이용해 Git Bash 명령어 지원
- 한국어 지원을 하지만 용어 혼란을 피하기 위해 영문판 설치 권장
- 설치 완료 후 Username & Email 설정 (Global Setting)
 - 시작>프로그램>TorroiseGit>Setting
 - Commit - Push하기 위해서는 필수적으로 설정해야 함



3. 평가 기준

- 평가요소

- 중간고사 40%
- 기말고사 40%
- 출석 20%

- 중간고사는 대면 고사를 진행함
- 기말고사는 프로젝트 **발표 평가**로 진행함
- 과제는 유니티를 이용한 중간 결과물들로 진행 (점수 x)
- 강의는 대면수업으로 진행
 - 대면 강의 후 대면 강의 녹화 영상을 업로드 함

4. 주차별 강의 계획

주차	내용
----	----

1	오리엔테이션
---	--------

2	그래픽 하드웨어 및 컬러 처리
---	------------------

3	그래픽스 기본 이론
---	------------

4	유니티의 기본 조작
---	------------

5	레벨 디자인
---	--------

6	기초 C# 스크립트
---	------------

7	오브젝트 이동과 충돌 처리
---	----------------

8	중간고사
---	------

주차	내용
----	----

9	조명과 그림자 렌더링
---	-------------

10	프리팍과 UI
----	---------

11	2D 게임과 애니메이션
----	--------------

12	3D 게임과 이펙트
----	------------

13	셰이더
----	-----

14	프로젝트 실습
----	---------

15	프로젝트 발표
----	---------

*강의 진행에 따라 내용이 변경 될 수 있음